

Le misure classiche con l'analizzatore

Potenza e frequenza, armoniche, intermodulazione, modulazione AM e FM, potenza di canale, zero span, tracking generator e rumore di fase: spiegate passo per passo

Elia · IV3HGA

Le misure di questo modulo

Potenza e frequenza
di una portante

Armoniche e spurie
di un trasmettitore

Intermodulazione
test a due toni, TOI

Modulazione AM
profondità dalle bande laterali

Deviazione FM
metodo del nullo di Bessel

Potenza di canale
OBW, ACP, segnali digitali

Zero span
il segnale nel tempo

Tracking generator
filtri, duplexer, SWR

Rumore di fase
in dBc/Hz

Per ognuna: collegamento, impostazioni, come leggere il risultato e gli errori da evitare. Le protezioni e le impostazioni di base sono nel modulo precedente.

1 · Potenza e frequenza di una portante

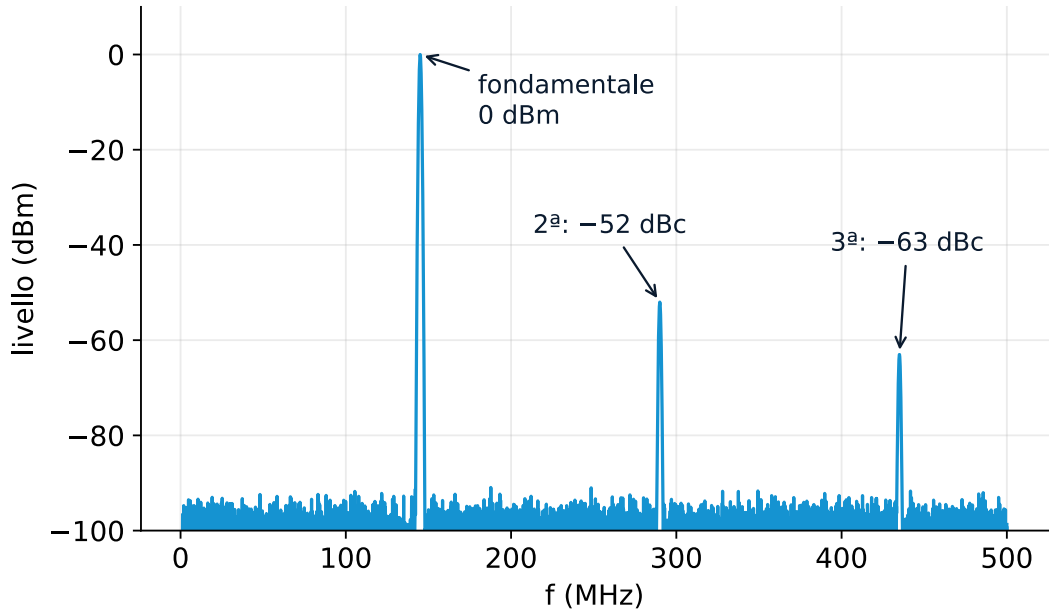
Impostazioni

1. Calcola i livelli e inserisci le attenuazioni esterne come **reference offset**.
2. Span largo per trovare il segnale, poi **peak search** e **marker → center**.
3. Restringi lo span (per esempio 100 kHz) e porta il segnale 5–10 dB sotto il reference level.
4. Per una portante non modulata la RBW non cambia l'ampiezza letta: scegli quella che rende la traccia stabile.
5. Usa il **frequency counter** sul marker per la frequenza esatta.

Quanto ci si può fidare

- L'incertezza assoluta di un analizzatore è tipicamente intorno a ±0,5…±1,5 dB, a cui si aggiungono le incertezze di cavi e attenuatori.
- Per una misura di potenza precisa, usa l'analizzatore per i livelli **relativi** (dBc) e un **power meter** per quello assoluto.
- Su un segnale modulato (FM, digitale) il marker di picco non legge la potenza totale: usa la potenza di canale (misura 6).
- La precisione in frequenza dipende dal riferimento interno: un riferimento esterno a 10 MHz (GPSDO) la migliora molto.

2 · Armoniche e spurie di un trasmettitore

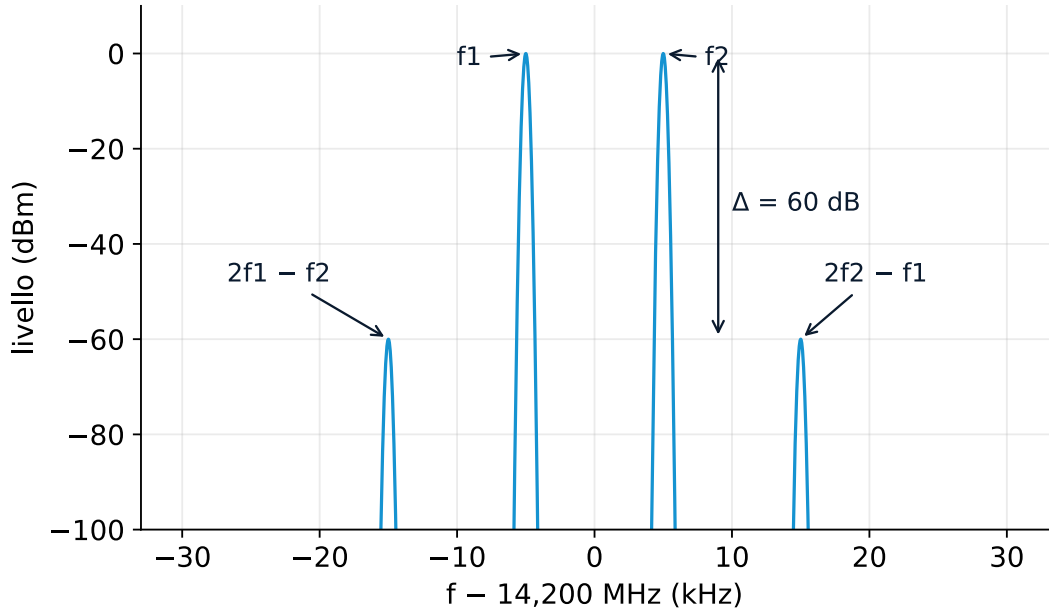


TX a 145 MHz, simulazione: le ampiezze sono relative alla fondamentale.

- TX su carico fittizio con campionatore, oppure attenuatore di potenza (vedi la catena di protezione).
- Span da poco sopra zero a oltre la 3ª–5ª armonica, RBW automatica, rivelatore peak.
- Marker sulla fondamentale, poi **delta marker** su ogni armonica: leggi direttamente i **dBc**.
- Verifica che le armoniche non le crei l'analizzatore: aumenta l'attenuazione di 10 dB. Se il livello in dBc cambia, sono **interne**.
- Per misurare armoniche molto basse, attenua la fondamentale con un **passa-alto o un notch** prima dell'analizzatore e correggi per la perdita del filtro alle armoniche.

Cerca anche le spurie non armoniche: prodotti dei sintetizzatori, oscillazioni parassite, rumore a larga banda.

3 · Intermodulazione e punto di intercetta (TOI)



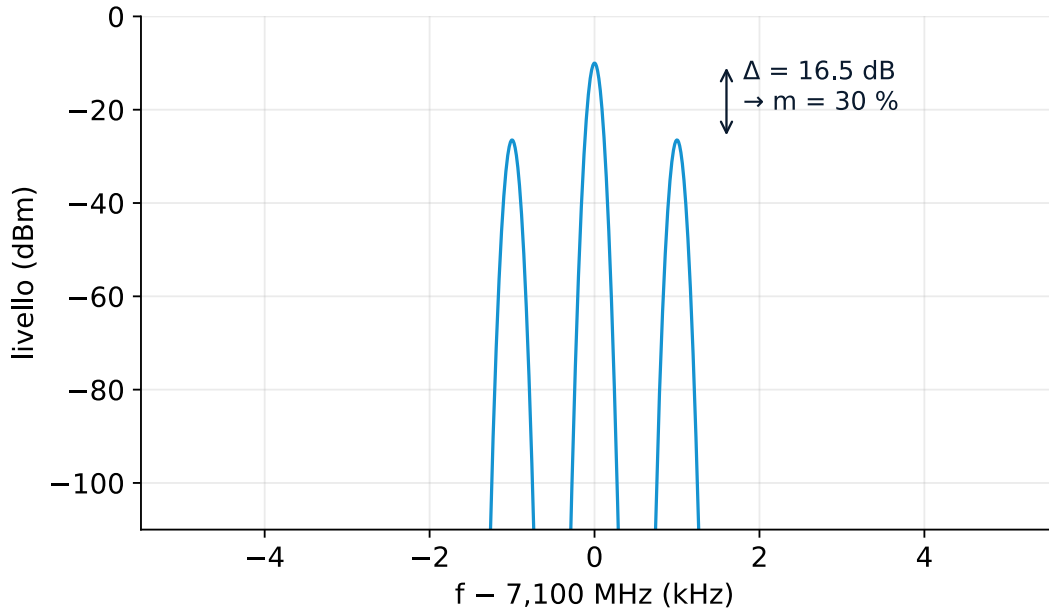
- Due generatori a frequenze vicine (f1, f2), sommati con un **combinatore** ad alto isolamento e attenuatori, entrano nel DUT (amplificatore, mixer, ricevitore).
- I prodotti del 3° ordine cadono a **2f1 − f2** e **2f2 − f1**, vicinissimi ai toni: nessun filtro li può togliere.

$$OIP3 = P_{tono} + \Delta / 2$$

$$IIP3 = OIP3 - guadagno$$

Esempio: toni da 0 dBm in uscita, IM3 a −60 dBc → OIP3 = +30 dBm. Verifica sempre che i generatori non si intermodulino tra loro e che l'IM3 non nasca nell'analizzatore (test dell'attenuazione: un IM3 interno cambia di 2 dB per ogni dB di attenuazione).

4 · Profondità di modulazione AM



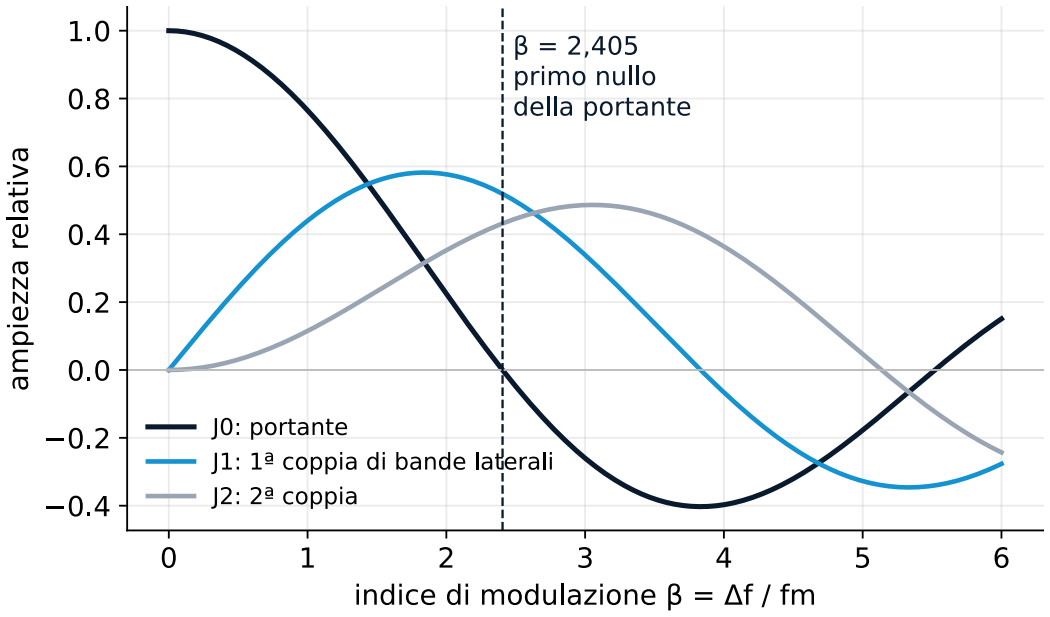
- Con un tono di modulazione fm, lo spettro AM è la portante più **due bande laterali** a ±fm, ciascuna di ampiezza m/2.
- RBW abbastanza stretta da separare le righe (meno di fm/3).

$$m = 2 \cdot 10^{-\Delta/20}$$

m	Δ portante − banda laterale
100 %	6,0 dB
50 %	12,0 dB
30 %	16,5 dB
10 %	26,0 dB

Bande laterali di livello diverso indicano modulazione di fase o di frequenza indesiderata insieme all'AM.

5 · Deviazione FM con il nullo di Bessel



- In FM l'ampiezza della portante vale J0(β), con **β = Δf / fm**. Per β = **2,405** la portante **sparisce**.
- Scegli fm in modo che il nullo cada alla deviazione voluta, poi alza il livello audio finché la portante scompare: in quel punto la deviazione è esatta.

$$\Delta f = 2{,}405 \cdot fm$$

Deviazione voluta	Tono fm
5 kHz (canali da 25 kHz)	2079 Hz
2,5 kHz (canali da 12,5 kHz)	1040 Hz

RBW stretta (100–300 Hz) per vedere bene la portante. Banda occupata con la regola di Carson: B ≈ 2·(Δf + fm).

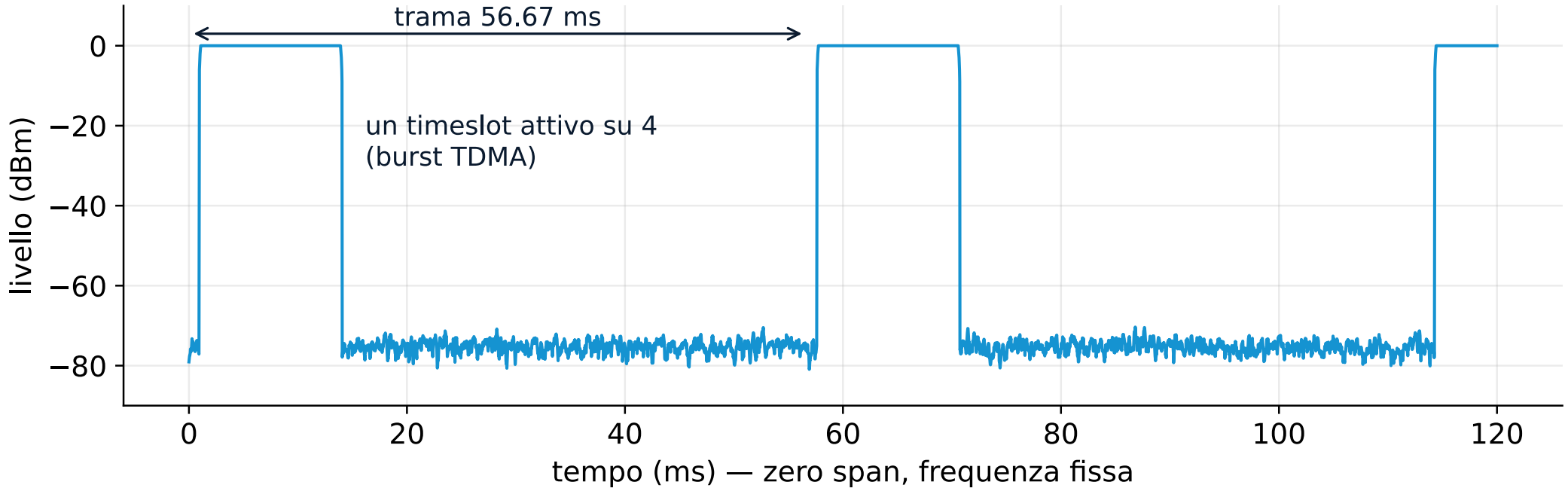
6 · Potenza di canale, banda occupata, ACP

- Un segnale modulato (FM, digitale, rumore) non ha una riga sola: la sua potenza è **distribuita** nella banda.
- La misura di **potenza di canale** integra la traccia sulla larghezza del canale: rivelatore **RMS**, RBW pari all'1–5 % della banda, VBW ≥ 3·RBW, media su più sweep.
- **Banda occupata (OBW)**: la larghezza che contiene il 99 % della potenza.

ACP: potenza nel canale adiacente

- Rapporto tra la potenza nel canale adiacente e quella nel canale principale, in dB.
- Indica quanto il trasmettitore "sporca" i vicini: amplificatori in compressione e modulazione mal filtrata peggiorano l'ACP.
- Molti analizzatori hanno funzioni automatiche: imposti larghezza e spaziatura dei canali e leggi i risultati.
- Se non le hai, integra a mano: 10·log della somma delle potenze dei punti, corretta per RBW e passo dei punti.

7 · Zero span: il segnale nel tempo



- Span = 0: l'analizzatore resta fermo su una frequenza e mostra il livello **nel tempo**, come un ricevitore con oscilloscopio.
- RBW ≥ banda del segnale, trigger **video** sul fronte di salita, sweep time pari a qualche trama.
- Usi: burst TDMA (TETRA, DMR: qui trama di 4 timeslot da 14,17 ms), impulsi, rapporto on/off, tempi di salita, inviluppo AM, intermittenze.
- Con un segnale AM e scala lineare vedi direttamente la forma d'onda modulante.

8 · Risposta in frequenza con il tracking generator

Trasmissione (S21 scalare)

1. Collega uscita del TG e ingresso dell'analizzatore con i cavi di misura e un thru.
2. **Normalizza** (store reference / normalize): la traccia diventa 0 dB.
3. Inserisci il DUT: leggi direttamente perdita, banda e reiezione.

Ottimo per duplexer e filtri a cavità: la dinamica dell'analizzatore supera spesso quella di un VNA economico. Per notch profondi, riduci la RBW.

Riflessione con un ponte (SWR)

1. TG → ponte di return loss → analizzatore, con la porta di prova del ponte aperta (o in corto).
2. Normalizza: è il riferimento di riflessione totale (0 dB).
3. Collega il DUT alla porta di prova: la traccia è il **return loss**.

La direttività del ponte limita il return loss misurabile, esattamente come nel VNA (modulo 1 del capitolo VNA).

9 · Rumore di fase di un oscillatore

- Il rumore di fase si esprime in **dBc/Hz** a una certa distanza (offset) dalla portante.
- Misura la portante (P_c), poi metti un **noise marker** all'offset voluto: legge direttamente dBm/Hz.

$$L(f_{off}) = P_{rumore}(\text{dBm/Hz}) - P_c(\text{dBm})$$

Esempio: portante −10 dBm, noise marker a 10 kHz −105 dBm/Hz → L(10 kHz) = −95 dBc/Hz.

Attenzione

- Non puoi misurare un oscillatore migliore dell'analizzatore: confronta il risultato con il rumore di fase dichiarato dello strumento.
- RBW molto più stretta dell'offset, altrimenti leggi la "gonna" del filtro e non il rumore.
- Rivelatore sample o RMS, media su più sweep. Se usi un marker normale, normalizza tu: −10·log(RBW) e +2,5 dB per la media logaritmica.
- Il rumore di fase del VFO di un ricevitore peggiora il "reciprocal mixing": un segnale forte vicino alza il rumore di fondo.

Riepilogo

Potenza e frequenza	peak search, counter, offset esterni
Armoniche e spurie	delta marker in dBc, test dell'attenuazione
Intermodulazione	OIP3 = P + Δ/2
AM	m = 2·10^(−Δ/20)
FM	nullo della portante a β = 2,405
Potenza di canale	RMS, RBW 1–5 % del canale
Zero span	il segnale nel tempo, trigger video
Tracking generator	normalizza, poi misura
Rumore di fase	noise marker − portante, in dBc/Hz